# 37、rtl8723bs wifi驱动

# 全志V3S嵌入式驱动开发（rtl8723bs wifi驱动）

原创

嵌入式-老费 已于 2023-08-29 15:27:17 修改

阅读量1.4k 收藏

点赞数

CC 4.0 BY-SA版权

分类专栏： 基于全志soc的linux嵌入式开发 文章标签： 驱动开发

基于全志soc的linux嵌入式开发专栏收录该内容

73 篇文章¥49.90¥99.00

已订阅8折续费

[

您已是超级会员，正在免费阅读会员专享内容

查看更多超级会员权益 ›

](https://www.csdn.net/vip?utm_source=bkzl_cjhy_ckqy)

摘要 本文介绍了如何在全志V3S平台上进行rtl8723bs WiFi模块的驱动开发，包括购买模块、利用内核自带驱动、准备固件、测试连接以及遇到的问题和解决方法。通过将固件拷贝到指定目录并安装驱动，最终实现了WiFi连接，并通过ping测试验证了驱动安装成功。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

【 声明：版权所有，欢迎转载，请勿用于商业用途。 联系信箱：feixiaoxing@163.com】

前面我们学习过esp 8089 wifi驱动，为此还写了两篇文章。第一篇主要是讲怎么在linux 4.14.y内核下做好这个驱动的移植。第二篇则是换了一个内核，即在内核5.2.y下做驱动移植。不管是哪种内核，我们都发现，esp 8089的驱动好像不是很稳定。鉴于此，我们换了一个思路，比如说能不能找一个能插入sd插座的wifi模块？没想到，还真被我们找到了，它就是rtl8723bs模块。

## 1、购买rtl8723bs模块

网上其实现在有这种模块出售。它最大的好处就是把模块做成了sd卡的接口。这样，我们可以在原来插入sd卡的位置，直接插入此模块，使用上面非常方便，也不占用额外的空间。

## 2、驱动部分

之前我们在分析kernel 5.2.y驱动的时候，不知道大家还有没有印象，在新版本内核上很多驱动都变成了动态加载的形式，这当中就包括了rtl8723bs的驱动。它的位置位于这里，

```
./drivers/staging/rtl8723bs/r8723bs.ko
```

所以，我们不需要去找驱动，因为内核已经帮忙编译好了。

## 3、准备rtl8723模块的firmware固件

和esp 8089把模块固件放在头文件不同，rtl8723需要把固件拷贝到特定的位置。大家可以先去下载这个固件，地址在这。网上还有其他的bin文件下载地址，但是一定记住以这个32k大小的bin文件为准。

```
https://raw.githubusercontent.com/wkennington/linux-
firmware/master/rtlwifi/rtl8723bs_nic.bin
```

下载后，拷贝到开发板的/lib/firmware/rtlwifi目录下即可。

## 4、准备测试

首先把模块插入sd卡插槽，重启板子。等板子启动后，就可以开始操作了，先安装一般驱动，注意驱动和wpa_supplicant都放在u盘上面，节省空间，

```
mount /dev/sda1 /mnt
cd /mnt/v3s
insmod libarc4.ko
insmod cfg80211.ko
insmod mac80211.ko
```

接着安装r8723bs.ko驱动，

```
 insmod r8723bs.ko
```

做好了这些之后，就可以进行一些环境变量的设置，

```
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/mnt/v3s/lib
ifconfig wlan0 up
mkdir -p /var/run/wpa_supplicant
```

最后，我们用wpa_supplicant命令就可以进行wifi的连接了，

```
./wpa_supplicant -D wext -c /mnt/v3s/wpa_supplicant.conf -i wlan0 &
```

不出意外，你会看到这些打印，

```
# Successfully initialized wpa_supplicant
[   49.152948] RTL8723BS: set bssid:00:00:00:00:00:00
ioctl[SIOCSIWAP]: Operation not permitted
ioctl[SIOCSIWENCODEEXT]: Invalid argument
ioctl[SIOCSIWENCODEEXT]: Invalid argument
wlan0: Trying to associate with 3c:06:a7:b3:e3:3e (SSID='xiaoyan_home'
freq=2472 MHz)
Failed to add supported operating classes IE
[   59.707004] RTL8723BS: set bssid:3c:06:a7:b3:e3:3e
[   59.712336] RTL8723BS: set ssid [xiaoyan_home] fw_state = 0x00000088
wlan0: Association request to the driver failed
[   59.753961] RTL8723BS: start auth
[   60.163325] RTL8723BS: auth success, start assoc
[   60.243054] RTL8723BS: rtw_cfg80211_indicate_connect(wlan0) BSS not
found !!
[   60.250189] RTL8723BS: assoc success
[   60.254127] ------------[ cut here ]------------
[   60.258958] WARNING: CPU: 0 PID: 7 at net/wireless/sme.c:756
__cfg80211_connect_result+0x3fc/0x4b8 [cfg80211]
[   60.268926] Modules linked in: r8723bs(C) mac80211 cfg80211 libarc4
[   60.275224] CPU: 0 PID: 7 Comm: kworker/u2:0 Tainted: G         C
5.2.0-licheepi-zero #23
[   60.283994] Hardware name: Allwinner sun8i Family
[   60.288756] Workqueue: cfg80211 cfg80211_event_work [cfg80211]
[   60.294614] [<c010ede4>] (unwind_backtrace) from [<c010b774>]
(show_stack+0x10/0x14)
[   60.302357] [<c010b774>] (show_stack) from [<c077df78>]
(dump_stack+0x88/0x9c)
[   60.309577] [<c077df78>] (dump_stack) from [<c011db1c>]
(__warn+0xdc/0xf4)
[   60.316447] [<c011db1c>] (__warn) from [<c011dc4c>]
(warn_slowpath_null+0x40/0x48)
[   60.324058] [<c011dc4c>] (warn_slowpath_null) from [<bf032798>]
(__cfg80211_connect_result+0x3fc/0x4b8 [cfg80211])
```

```
[   60.334478] [<bf032798>] (__cfg80211_connect_result [cfg80211]) from
[<bf00abf8>] (cfg80211_process_wdev_events+0xf4/0x150 [cfg80211])
[   60.346628] [<bf00abf8>] (cfg80211_process_wdev_events [cfg80211])
from [<bf00ac8c>] (cfg80211_process_rdev_events+0x38/0x90 [cfg80211])
[   60.358948] [<bf00ac8c>] (cfg80211_process_rdev_events [cfg80211])
from [<bf0051a4>] (cfg80211_event_work+0x14/0x1c [cfg80211])
[   60.370455] [<bf0051a4>] (cfg80211_event_work [cfg80211]) from
[<c0135a44>] (process_one_work+0x204/0x420)
[   60.380099] [<c0135a44>] (process_one_work) from [<c01367c8>]
(worker_thread+0x44/0x5c0)
[   60.388185] [<c01367c8>] (worker_thread) from [<c013ba28>]
(kthread+0x144/0x14c)
[   60.395577] [<c013ba28>] (kthread) from [<c01010e8>]
(ret_from_fork+0x14/0x2c)
[   60.402788] Exception stack(0xc3849fb0 to 0xc3849ff8)
[   60.407826] 9fa0:                                     00000000
00000000 00000000 00000000
[   60.415994] 9fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000
[   60.424159] 9fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013
00000000
[   60.430840] ---[ end trace c54e84143e115706 ]---
wlan0: Associated with 3c:06:a7:b3:e3:3e
[   60.458830] RTL8723BS: send eapol packet
[   60.556485] RTL8723BS: send eapol packet
[   60.560819] RTL8723BS: set pairwise key camid:4,
addr:3c:06:a7:b3:e3:3e, kid:0, type:AES
wlan0: WPA: Key negotiation completed with 3c:06:a7:b3:e3:3e [PT[
60.571008] RTL8723BS: set group key camid:5, addr:3c:06:a7:b3:e3:3e,
kid:2, type:AES
K=CCMP GTK=CCMP]
wlan0: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 3c:06:a7:b3:e3:3e completed
[id=0 id_str=]
```

**虽然看到了函数堆栈回溯打印，但是其实我们的wlan0已经准备好了，它也连接到wifi了。** 为了测试简单，我们直接用ifconfig配置ip地址了，

```
ifconfig wlan0 192.168.0.231 netmask 255.255.255.0 broadcast
192.168.0.1
```

当然，前面做了这些动作，都是为了用ping来测试下结果的。

```
# ping 192.168.0.100
PING 192.168.0.100 (192.168.0.100): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.0.100: seq=0 ttl=128 time=80.441 ms
64 bytes from 192.168.0.100: seq=1 ttl=128 time=75.660 ms
64 bytes from 192.168.0.100: seq=2 ttl=128 time=11.933 ms
64 bytes from 192.168.0.100: seq=3 ttl=128 time=10.721 ms
64 bytes from 192.168.0.100: seq=4 ttl=128 time=39.428 ms
64 bytes from 192.168.0.100: seq=5 ttl=128 time=60.108 ms
64 bytes from 192.168.0.100: seq=6 ttl=128 time=86.388 ms
```

192.168.0.100是我们pc的地址，两者之间是可以ping通的，说明驱动安装成功了。

# 5、其他

这篇文章相对于之前的wifi驱动省略了很多内容，大家可以参考前面的文章来一起阅读。链接如下所示，

```
https://blog.csdn.net/feixiaoxing/article/details/131508502?
spm=1001.2014.3001.5501
https://blog.csdn.net/feixiaoxing/article/details/131178420?
spm=1001.2014.3001.5501
```